

Разрабатываю UniversalToolchain/Wist2 — модульную .NET compiler/runtime-платформу с несколькими IR, эталонным интерпретатором, backend на CIL/DynamicMethod и проверяемым маршрутом AIR → SSA → AIR. Также работаю с консервативным анализом программ, C++23-компонентами и генерацией x86-кода.

AIR → SSA → AIR

Оптимизации и структурные верификаторы

1-е место из 49

PS-form Analyzer, 104/104

1 358 / 1 358 тестов

IR-преобразования, interpreter/CIL parity и контракты

ОПЫТ

- 2024 - СЕЙЧАС

UniversalToolchain / Wist2 - создатель и основной разработчик

 - Спроектировал конвейер Source → AST → Bytecode → AIR → execution, эталонный интерпретатор и backend на CIL/DynamicMethod.
 - Реализовал подключаемый маршрут AIR → SSA → AIR: свёртку констант, SCCP-lite, упрощение ветвлений, удаление недостижимого кода и DCE.
 - Добавил контракты возможностей, структурные верификаторы и сравнение интерпретатора с CIL для поддерживаемой семантики.
- ИЮЛЬ - АВГУСТ 2026

МЦСТ - стажёр по разработке компиляторов, LLVM-направление

 - Разработал общее графовое ядро и C++23-компоненты анализа в рамках LLVM-направления.
 - Реализовал RPO с обнаружением циклов, алгоритм Дейкстры, SCC Тарьяна и максимальный поток Диница; использовал CMake, warnings-as-errors, ASan/UBSan, clang-tidy, явные include-зависимости и воспроизводимые I/O-тесты.

ИЗБРАННЫЕ ПРОЕКТЫ

- PS-form Memory Dependence Analyzer**

C17 / АНАЛИЗ ПРОГРАММ

Консервативный анализ межитерационных зависимостей памяти. 1-е место среди 49 решений, единственные 5,0/5,0 и 104/104; точный эталон, рандомизированные и метаморфные тесты.
- NASM IA-32 и x86-64 codegen**

КУРС NASM

NASM IA-32: CDECL, стековые кадры, libc, структуры, адресация и x87. Отдельная лаборатория x86-64 SysV emitter: анализ живости, live intervals, linear scan, iced-x86 и сравнение с эталонным интерпретатором.

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ

- Компиляторы и IR**

лексический и синтаксический анализ, AST, Bytecode, AIR, CFG, SSA, CIL/DynamicMethod
- Анализ и оптимизации**

доминирование, анализ живости, SCCP-lite, DCE и анализ зависимостей памяти
- Корректность**

структурные верификаторы, точные эталоны, дифференциальные и метаморфные тесты
- Низкоуровневая разработка**

NASM IA-32, CDECL, стек и x87; генерация x86-64 SysV-кода, objdump и анализ дизассемблирования
- Языки / инструменты**

C#/.NET, C++23, C17, Python; CMake, GitHub Actions, ASan/UBSan и clang-tidy

ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСТУПНОСТЬ

Студент программы «Программная инженерия» НИУ ВШЭ. Москва / удалённо. С сентября 2026: до 20 часов в неделю.

ТЕХНИЧЕСКАЯ КОММУНИКАЦИЯ

Обучил около 50 учеников; разработал практический курс NASM IA-32, документацию и технические материалы по compiler/runtime.

ДОСТИЖЕНИЯ

Призёр «Высшей пробы» по олимпиадному и промышленному программированию; лучший итоговый балл «Юниора»: инженерные науки (2025) и секция ИТ (2026); Главная премия Балтийского конкурса.